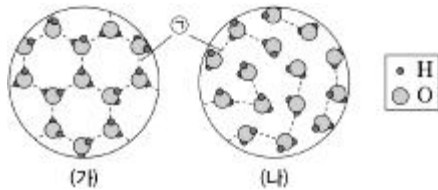


[2학년 2학기 물질과 에너지] 12. Problem Set 2단원-1

(2) 학년 () 반 () 번 이름 ()

- 교과서 문제를 마스터하는 것은 필수!

1. 그림 (가)와 (나)는 10°C , 1atm 에서 $\text{H}_2\text{O}(l)$ 과 -10°C , 1atm 에서 $\text{H}_2\text{O}(s)$ 의 모형을 순서 없이 나타낸 것이다. ㉠은 수소 결합과 공유 결합 중 하나이다.

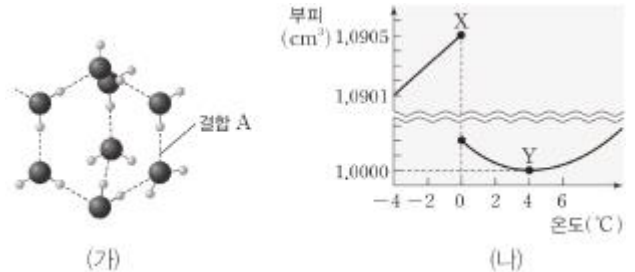


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면?

<보 기> -

- ㄱ. (가)는 -10°C , 1atm 에서 $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ 의 모형이다.
 ㄴ. ㉠은 수소 결합이다.
 ㄷ. 단위 질량당 부피는 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 이 $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ 보다 크다.

2. 그림 (가)는 $\text{H}_2\text{O}(s)$ 의 모형을, (나)는 1atm에서 H_2O 1g의 부피를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면?

· <보 기>

- ㄱ. (나)에서 Y일 때, H_2O 분자 사이에는 결합 A가 있다.
 ㄴ. (나)에서 X일 때, $\text{H}_2\text{O}(s)$ 의 모형은 (가)와 같다.
 ㄷ. 1L에 들어 있는 H_2O 의 분자 수는 $X > Y$ 이다.

3. 다음은 학생 A가 수행한 탐구이다.

가설

○

㉠

실험 과정

(가) 아크릴 판 위에 같은 부피의 25℃와 50℃의 물을 각각 떨어뜨리고 액체 방울의 모양을 관찰한다.

(나) 25℃와 50℃의 물이 들어 있는 용기에 가는 유리관을 세워서 올라오는 물의 높이를 관찰한다.

실험 결과

25℃ 물

50℃ 물

(가)

가는 유리관

25℃ 물

가는 유리관

50℃ 물

(나)

결론

○ 가설은 옳다.

학생 A의 실험 결과와 결론이 타당할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면?

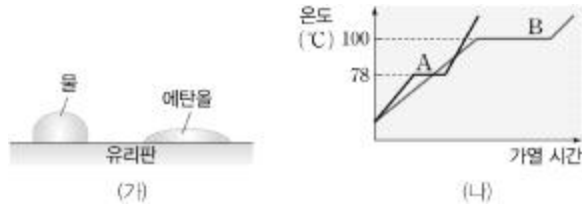
<보 기>

ㄱ. 표면 장력은 25℃의 물이 50℃의 물보다 크다.

ㄴ. 물 분자와 유리관 사이의 부착력이 물 분자 사이의 응집력보다 크다.

ㄷ. ‘물의 온도가 높아지면 표면 장력이 감소한다.’는 ㉠으로 적절하다.

4. 그림 (가)는 유리판 위에 25℃의 물($\text{H}_2\text{O}(l)$)과 에탄올($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l)$)을 한 방울씩 떨어뜨렸을 때 액체 방울의 모양을, (나)는 같은 질량의 물질 A와 B를 1atm에서 동일한 열원으로 각각 가열할 때 가열 시간에 따른 온도를 나타낸 것이다. A와 B는 H_2O 와 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면?

<보 기>

ㄱ. A는 H_2O 이다.

ㄴ. 표면 장력이 큰 액체일수록 액체 방울의 모양이 구형에 더 가깝다.

ㄷ. 비열은 A(l)가 B(l)보다 크다.